

修 士 論 文

描画動作のための力覚提示デバイスによる相補教 示支援

Complemental Learning Assist by Force Sense Presentation
Device for Drawing Operation

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻修士課程

20KMH15 高橋 奈央

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．

協調ロボティクス研究室の皆様には，常日頃のミーティングを通じてのアドバイス，実験の被験者としてお世話となりました．本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します．

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.2 本研究の目的	3
第2章 提案手法	4
2.1 先行研究	5
2.1.1 力覚提示による熟達支援	5
2.1.2 マスタースレーブ制御とその応用	6
2.2 相補教示支援	7
第3章 力覚提示デバイス	8
3.1 3自由度力覚提示デバイス Touch USB	9
3.2 OpenHaptics ツールキット	12
3.3 プログラムの構成	14
第4章 描画システム	16
4.1 制御システム	17
4.2 描画タスク	18
第5章 制御手法	19
5.1 システム同定	20
5.2 外乱オブザーバ (DOB)	21
5.3 反力推定オブザーバ (RTOB)	23
5.4 バイラテラル制御	24
第6章 実験手法	30
6.1 実験環境	31
6.2 実験内容	32
6.3 実験条件	33
第7章 実験結果	34
7.1 位置によるパフォーマンス評価	35

第 8 章	結論と今後の展望	40
8.1	結論	41
8.2	今後の展望	42

第1章 緒論

本章では，本研究の背景と目的について述べる．

- 背景
- 本研究の目的

1.1 背景

近年の社会的問題として技術や技能の伝承がある。団塊世代が定年を迎え熟練者が半減していくなか、若手への技能の伝承は経験を積み時間をかけて会得するため、その対応が急務である。この問題を解決するため技能の伝承を支援する人間機械システムの研究が行われている。人間機械システムとは、操作者がミスを起こすことを前提により高いパフォーマンスを発揮できるように機会が支援する枠組みである。例えば書道などでは、はねやはらいといった筆運びを直接手をとって指導することがある。筆に与えている力は目で観測できないためこのように力情報を伝え、動作の感覚を教示することは技能の伝承に有用である。

1.2 本研究の目的

描画動作や書字動作のような技能は言語化やマニュアル化が困難であり、技能の熟達にはコツやカンといった感覚を身につける必要がある。これらの技能は、一般に熟練者の動作を模倣し反復することを通じて習得されてきた。しかし、熟達には経験と時間が必要となる。例えば書道などでは、はねやはらいといった筆運びを直接手をとって指導することがある。筆に与えている力は目で観測できないためこのように力情報を伝え、動作の感覚を教示することは技能の伝承に有用である。

力覚提示による熟達支援の研究が行われている。力覚とは触覚のうち力で表現できる感覚のことを言う。力覚提示を用いることで、言語化、マニュアル化の困難な技能を効果的に習得できる。力覚提示による熟達支援の多くは熟練者の力覚を学習者にそのまま伝えるものである。しかし、人間には身体的個人差や動作の癖があるため学習者に合わせた教示を行う必要がある。

本研究では技能の中でも単純かつ汎用性が高いと考えられる道具を使って操作を行う作業を対象とする。その中でも描画や筆記動作を取り上げ、その教示支援を目的とする。力情報を熟練者と学習者で共有したときのフォースフィードバックを最適化することを目指す。また熟練者と学習者で力のやり取りを行うことで相補に熟達を支援できるのではないかと考えられる。力覚による教示を個人に合わせて効果的に行うシステムを構築し、汎用力覚インタフェースに搭載することが研究の将来のアプリケーションである。

第2章 提案手法

本章では，先行研究と提案する相補教示支援について述べる．

- 先行研究
- 相補教示支援

2.1 先行研究

2.1.1 力覚提示による熟達支援

力覚提示による熟達支援は数多く研究されている。人が道具や機械を使うとき、その対象物に触れる必要がある。物に触れたとき作用反作用により力を与えた分だけその対象物からの反力を感じる。反力は道具や機械を操作する際に必ず生じるが、熟練者が操作対象に与えている力の大きさは目測できない。そのため、力情報を伝え、動作の感覚を教示することは熟達支援に有用である。

力覚提示による熟達支援に関する先行研究として書道筆致指導のための圧力提示システム [1] がある。書道の筆致が見本とずれていた時に手首に圧力を提示し生徒に筆致の修正を促す研究である。この研究では書道の筆記の力覚は再現しておらず、学習者が圧力を受けたとき学習者が自分自身で修正のための動作を行う必要がある。力覚提示インタフェースによる遠隔書道教示システム [2] では力覚提示デバイス SPIDAR を用いて熟練者の筆運びの動作を力覚で提示し書道の熟達支援を行った。しかし、熟練者から学習者への提示が一方向であるため動作が受動的になるという問題があった。力覚を用いた教示システムの研究 [3] では、熟練者の動作の位置情報と力情報を保存し、学習者に提示を行った。学習者に提示される力覚に学習者個人の特性は考慮されていない。

現在、力加減や操作スキルの技能伝承を実現する方式として、様々な力覚提示手法が研究されている [4]。これまでの研究では、完全な力覚提示と部分的な提示、および外乱力覚提示など、いくつかのタイプの力覚提示が提案されている。

完全な力覚提示は、学習者の動きに寄らず、目標軌道を再現する力覚を発生させる。そのため受動的な学習となる可能性がある。部分的な提示では、学習者がタスクを実行する一方で、力覚インタフェースは、学習者が目的の軌道から大きく逸脱した場合にのみ、修正力をフィードバックする。外乱力覚提示は、学習者の注意を維持するために、ノイズのような書く際に障害になる力を提示する。これらの手法は一般的にマスタースレーブ制御や、予め力覚を保存しておき、提示している。そのため一方的な教示となり、個人に合わせた支援は検討されていない。

2.1.2 マスタスレーブ制御とその応用

マスタスレーブ制御に対して、熟練者と学習者がお互いの操作力を感じることができるバイラテラル制御がある。バイラテラル制御を用いた人間機械システムとして、遠隔手術ロボットやマイクロロボット操作等の研究が行われている。一方で、バイラテラルシステムの両方を人間に割り当て、リハビリテーションや熟達支援の応用研究が行われている [6][7]。バイラテラル制御を用いた熟達支援の研究として、ハプティックグローブを用いた演奏支援の研究がある [7]。

この研究では位置と力情報を熟練者と学習者の双方向に伝える相補教示支援を行い、そのフィードバックゲインを変更することで学習効果に変化が生じることを確認した。また、熟練者と学習者の相性により最適なフィードバックが異なることが示唆された。この支援はギター演奏を目的とし、弦を弾くといった静的なタスクであったが、動的なタスクにも応用できると考えられる。

2.2 相補教示支援

本研究では、描画動作に着目した相補教示支援を提案する。相補教示支援とは、従来の教示支援とは異なり、熟練者が学習者に教えるだけでなく、熟練者の教示能力を上達させることを目的とする。技能を教えるとき、熟練者が学習者の手をとって教える。このとき熟練者と学習者のインタラクションが発生する。インタラクションは、動作を正しいフォームに導くことに重要である。人間と人間のインタラクションであれば、あくまで熟練者は教える側にしかならないが、人間と人間の動作に機械が加わることで、熟練者及び学習者にフィードバックする位置や力を変化させることが可能となる。フィードバックするゲインを熟練者と学習者に対して最適化をすることで、効率的に学習できるのではないかと考えた。

相補教示支援では、位置と力の情報を熟練者と学習者の双方向に伝えるバイラテラル制御を行う。位置と力のフィードバックゲインは、位置ゲインを大きくすれば位置を一致させる力が大きくなり、力ゲインを大きくすれば力を小さく感じたり大きく感じたりする。ゲインを変化させたときのパフォーマンスが個人によって異なるのか、ゲインの変化により熟練者や学習者に共通の傾向があるのかを実験により調査を行う。その後、熟練者と学習者に最適なフィードバックゲインについて検討する。

第3章 力覚提示デバイス

本章では，本研究で用いる3自由度力覚提示デバイス Touch USB について述べる．

- 3自由度力覚提示デバイス Touch USB
- OpenHaptics ツールキット
- プログラムの構成

3.1 3自由度力覚提示デバイス Touch USB

本研究では力覚提示装置として図 3.3 に示す 3D Systems 社の汎用ハプティックデバイス Touch USB を用いる。

Touch USB は MIT にて開発された 3 次元触覚/力覚インタフェースデバイスのエントリーモデルである。3DSystmes 社が特許を持つ触覚/力覚技術を応用し、仮想物体に触れて操作することを可能にし、幅広い用途でのコンピュータ・インタラクティブ・デバイスとして活用されている。遠隔協調操作やマスター/スレイブ制御、両手での 2 台同時操作など、複数台での連携も可能となっている。また、手首を軸とした作業空間を持つため本デバイスを採用した。技術仕様を図 3.1 に示す。また、デバイス寸法を図 3.2 に示す。

SPECIFICATIONS	TOUCH™
Workspace	~6.4 W x 4.8 H x 2.8 D in > 160 W x 120 H x 70 D mm
Range of motion	Hand movement pivoting at wrist
Nominal position resolution	> 450 dpi ~0.055 mm
Maximum exertable force and torque at nominal position (orthogonal arms)	0.75 lbf/3.3 N
Stiffness	x-axis > 7.3 lb/in (1.26 N/mm) y-axis > 13.4 lb/in (2.31 N/mm) z-axis > 5.9 lb/in (1.02 N/mm)
Force feedback (3 Degrees of Freedom)	x, y, z
Position sensing/input (6 Degrees of Freedom) [Stylus gimbal]	x, y, z (digital encoders) [Roll, pitch, yaw ($\pm 5\%$ linearity potentiometers)]
Interface	USB 2.0

Fig. 3.1: Touch USB Device Specifications[11]

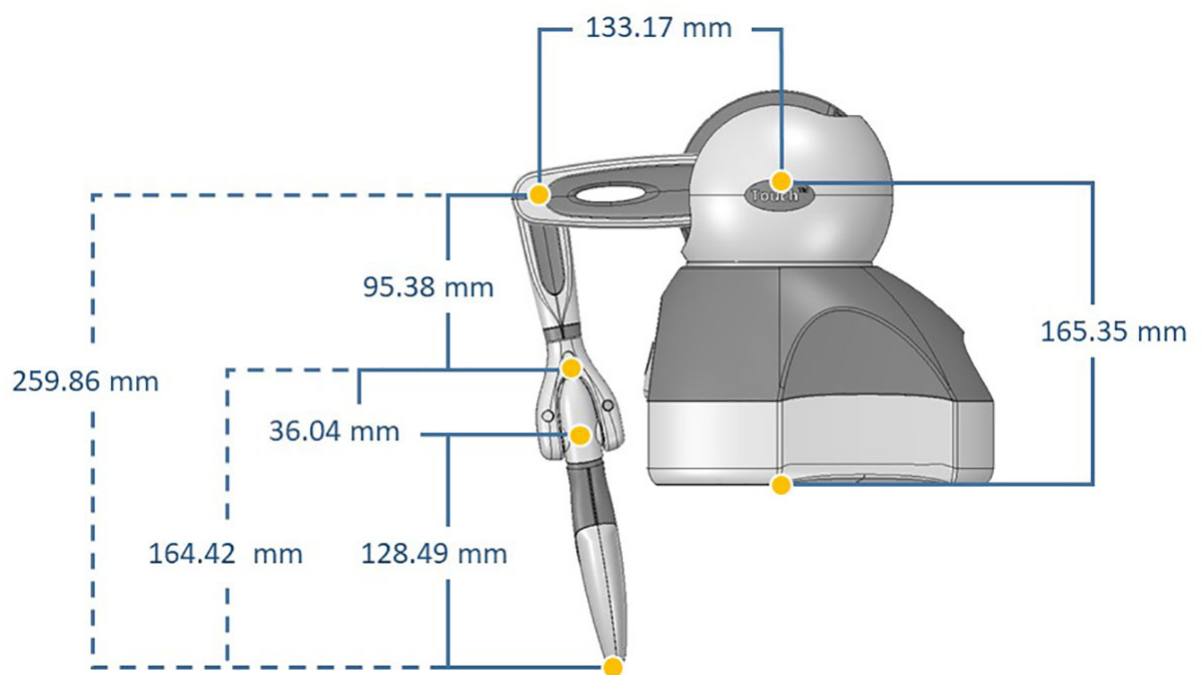


Fig. 3.2: Touch USB Dimensions[11]

Touch USB は6つのモータより構成されている．本研究では図 3.3 のように各モータを M1～M6 とする．それぞれ X 軸，Y 軸，Z 軸，Yaw 軸，Pitch 軸，Roll 軸，の 6 自由度を持ち，角度検出が行える，M1，M2，M3 モータ部では 3 自由度の力覚フィードバックが可能である．また，デバイスの直交座標系は，X 軸がデバイスを正面から見たときの右方向，Y 軸は上方向，Z 軸はデバイスを正面から見たときのユーザ方向を正として定義する．Touch USB の直行座標空間を図 3.4 に示す．

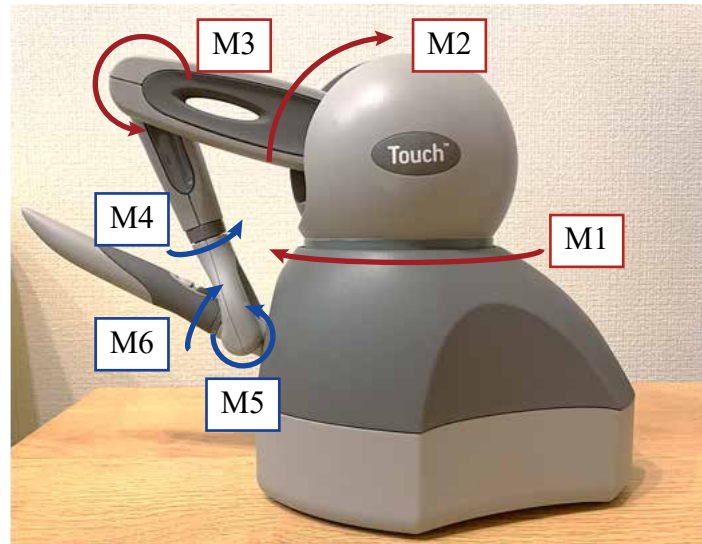


Fig. 3.3: Touch USB

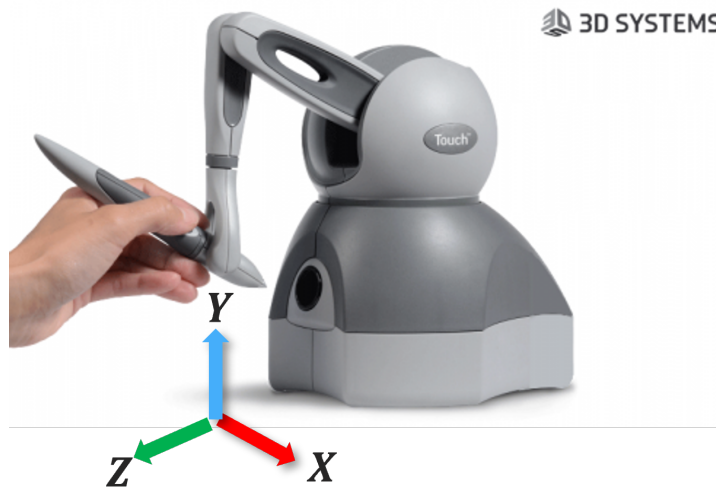


Fig. 3.4: Cartesian Device Space for the Touch USB 3DOF

3.2 OpenHaptics ツールキット

Touch USB を制御するにあたり、TouchDviceDriver(TDD) と OpenHaptics ツールキットを使用した。TDD では、デバイス名の設定やキャリブレーションが GUI 操作で行える。Touch USB の OpenHaptics ツールキットでは Unity プラグインである QuickHaptics, OpenGL ベースで開発できる HapticLibraryAPI(HLAPI), デバイスのモータレベルで制御できる HapticDeviceAPI(HDAPI) が提供されている。

本研究ではハプティクスデバイスへのローレベルのアクセスが提供され、プログラマーが直接力を再現することを可能である HDAPI を用いた。HDAPI では、位置や速度などデバイス状態の取得、モータ温度、最大速度や最大堅さデバイス特性の取得、デカルト座標による力、トルクデバイス状態の設定、ユーザー定義のコールバックの同期、スケジューラー機能等が提供されている。HDAPI の概要を図 3.5 に示す。

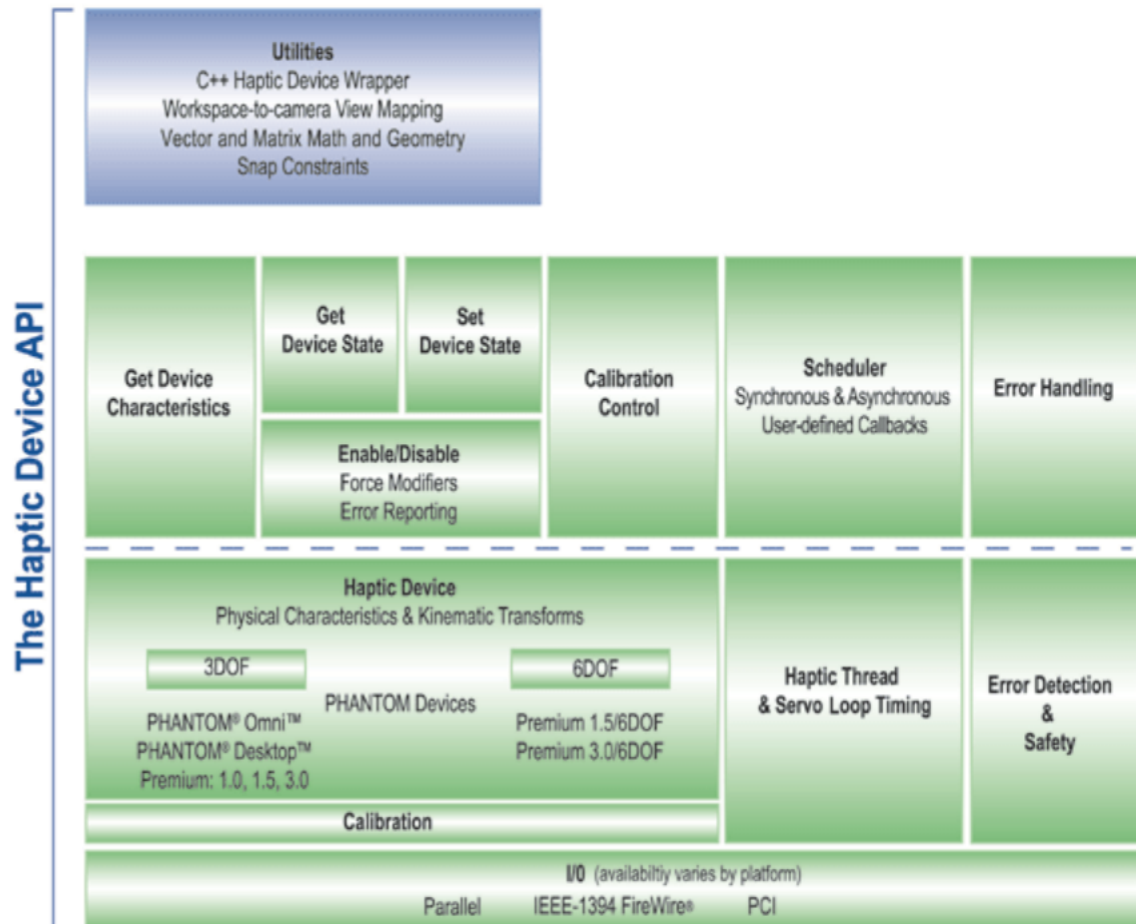


Fig. 3.5: HDAPI Diagram[11]

3.3 プログラムの構成

HDAPI を用いたプログラムの概要について述べる．HDAPI を用いてバイラテラル制御を実装した．フローチャートを図 3.6 に示す．まずデバイスの宣言および初期化を行い，コールバックのスケジューラを作成する．コールバックには非同期呼び出し，同期呼び出しが存在し，その優先度ごとにスケジューラは実行される．スケジューラが実行されると，フレームが呼び出される．フレームはモータのサーボループで実行されることが保証されており，フレーム内では主に触覚提示に必要な力の取得，提示を行う．初期設定ではサーボループは 1kHz に設定されており，本研究でも制御周期を 1kHz とした．

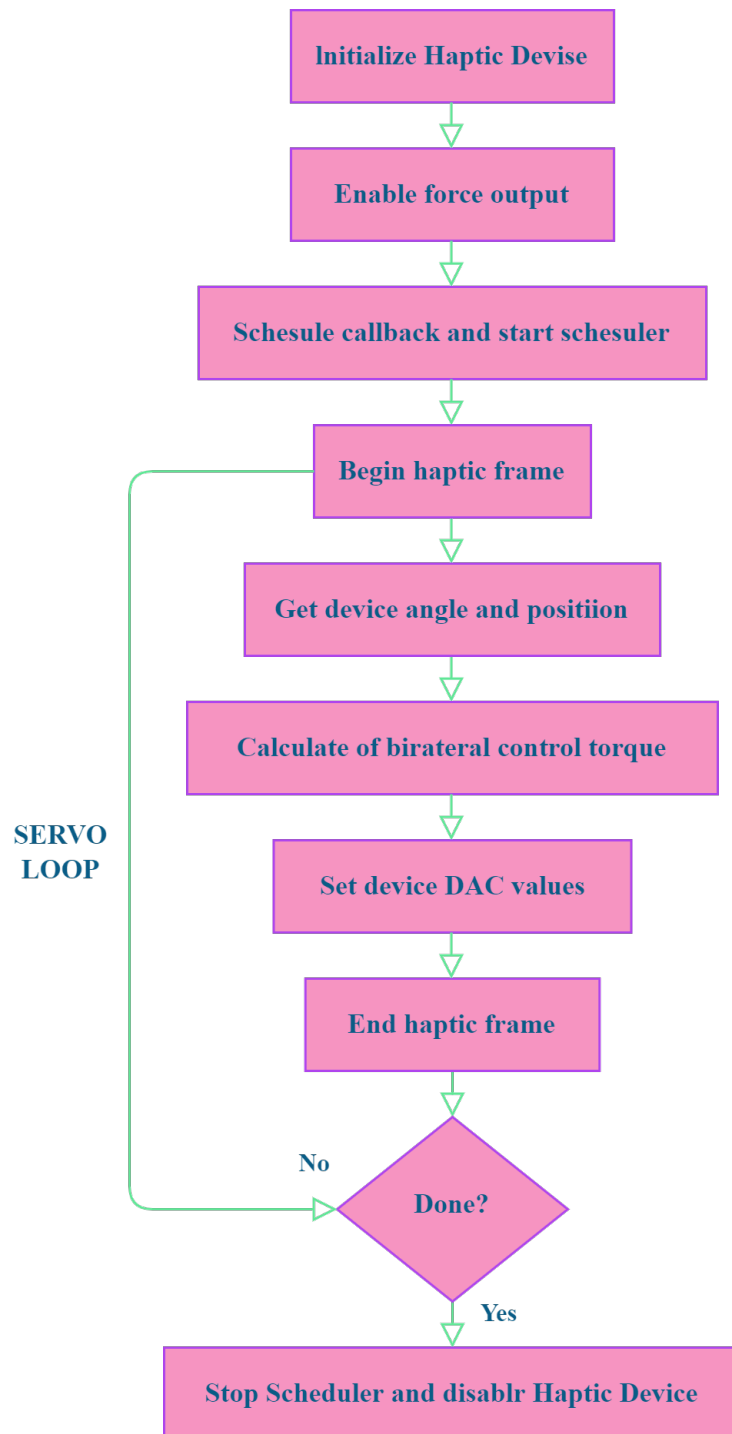


Fig. 3.6: HDAPI Program Flow

第4章 描画システム

本章では，構築したシステム概要と描画システムについて述べる．

- 制御システム
- 描画タスク

4.1 制御システム

本研究にて構成したシステムを図 4.1 に示す。本研究ではデバイスを 2 台用意し、熟練者と学習者がそれぞれペンを握ることで、力覚を共有できるシステムを構築する。M1, M2, M3 モータを 5 章にて後述するバイラテラル制御をすることで、力覚を共有する。また、デバイスの位置を反映するため、UDP 通信により Touch のデバイス情報を描画タスクに送信した、描画タスクでは、画面上に文字を書くことが可能である。

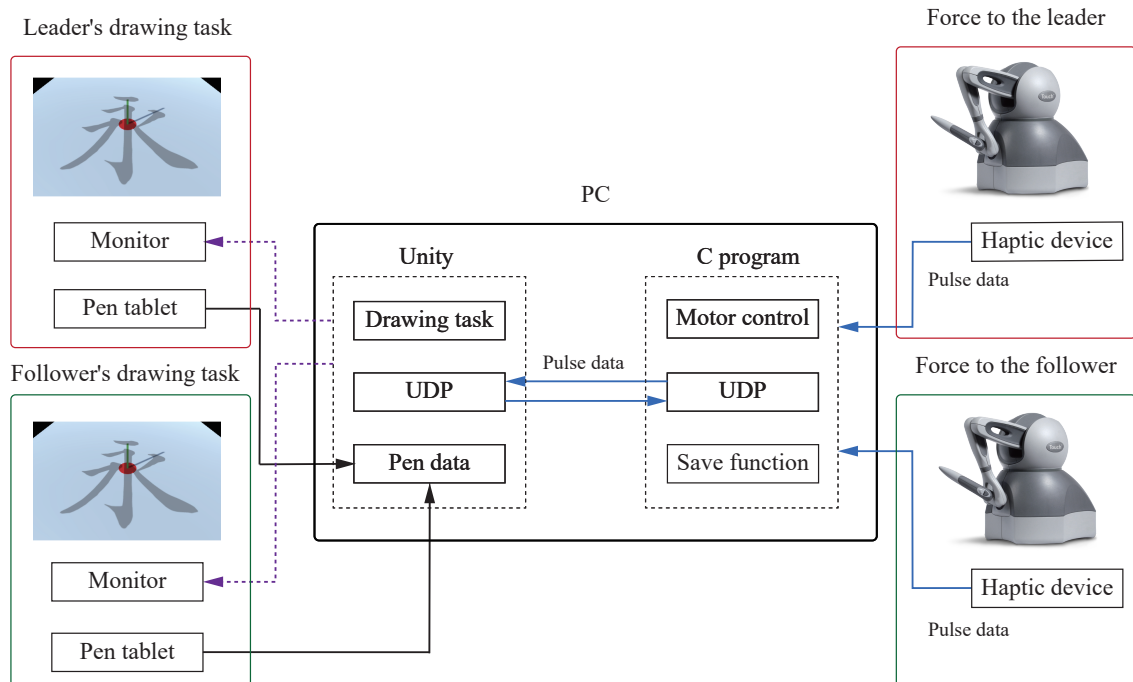


Fig. 4.1: System diagram

4.2 描画タスク

本研究では描画タスクを作成するために Unity を使用した。Unity とは、ユニティ・テクノロジーズ社が提供する、ゲーム開発プラットフォームで、3D ゲーム開発が行え、機能拡張が容易であるため採用した。

描画タスクでは、Touch USB の力覚 3 自由度で制御できる先端部分位置を受信し、描画する。Unity 上では、X 軸が画面右方向、Y 軸は筆圧方向、Z 軸は画面上方向を正とした。各軸方向の参考として、3D タスクの画面イメージを図 4.2 に示す。実際のタスクにおいては、XZ 平面に描画を行うタスクとなる。

描画を行う際の紙に相当する XY 平面は、Touch USB のペンを操作する台の高さに対応している。台の高さはデバイスのワークスペースより決定し、今回は XY 平面の Y 座標を Touch USB の位置 (Position) を基準として -60[mm] と設定した。-60[mm] 以下の値のときのみ描画が行える。これにより、ユーザはデバイスを持ち、台に接したときに描画が行える。タスクのリフレッシュレートは常に 60Hz 以上であり、問題なく描画が行えることを確認した。

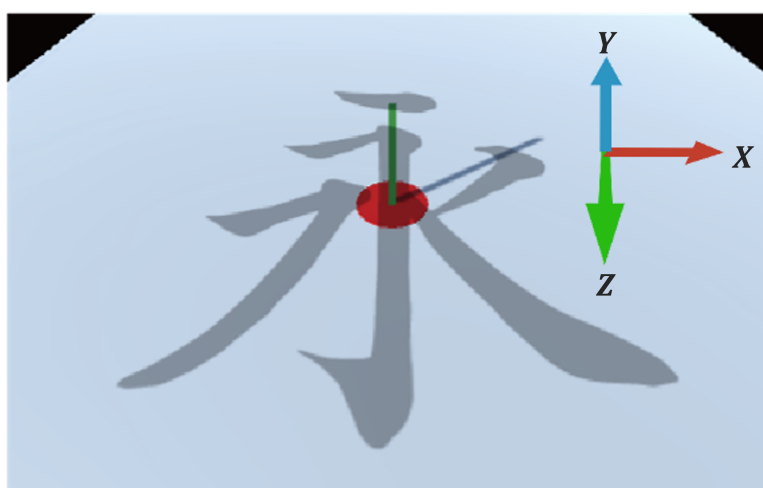


Fig. 4.2: Drawing task image

第5章 制御手法

本研究では熟練者と学習者で力の感覚を共有できる描画システムを作成した．本章では力覚を共有するモータの制御について以下の項目にしたがって述べる．

- システム同定
- DOB
- RTOB
- バイラテラル制御

5.1 システム同定

ハプティックデバイス Touch の M1, M2, M3 モータのシステム同定を行った. M1, M2, M3 モータの可動域はそれぞれ $-1 \sim 1[\text{rad}]$, $0 \sim 1.78[\text{rad}]$, $-0.37 \sim 1.95[\text{rad}]$ である. Touch USB は分解能 16bit の DAC をもち, 出力値を直接入力することができる. DAC にデジタル出力を入力することで制御を行った. モータを制御するために PID 制御を用い, 目標値を適当に変化させモータのトルク, 角度, 角速度, 角加速度を記録した. この結果から擬似逆行列を用いてイナーシャ J 及び粘性係数 B よりモータモデルが求められた.

5.2 外乱オブザーバ (DOB)

システム同定より求めたモータモデルより，誤差の影響をなくするために外乱オブザーバ (DOB) を導入した [9]．DOB のブロック線図を図 5.1 に示す．また，表 5.1 に以後用いる記号の意味を示す．DOB はモータモデルより推定したトルクと実際のトルクの差分を指令値に反映することで外乱の消去を行う．

Table 5.1: Meaning of symbols

Symbol	Meaning
θ_M	Master angle
θ_S	Slave angle
θ_{ref}	Reference angle
τ_M	Master torque
τ_S	Slave torque
τ_{ref}	Reference torque
$\hat{\tau}_M$	Estimated master torque
$\hat{\tau}_S$	Estimated slave torque
$\hat{\tau}_{dis}$	Disturbance torque
J	Moment of inertia
J_N	Nominal inertia
B	Moment of viscosity
B_N	Nominal viscosity
g	Cut-off frequency
K_M^p	Master position gain
K_M^f	Master force gain
K_S^p	Slave position gain
K_S^f	Slave force gain

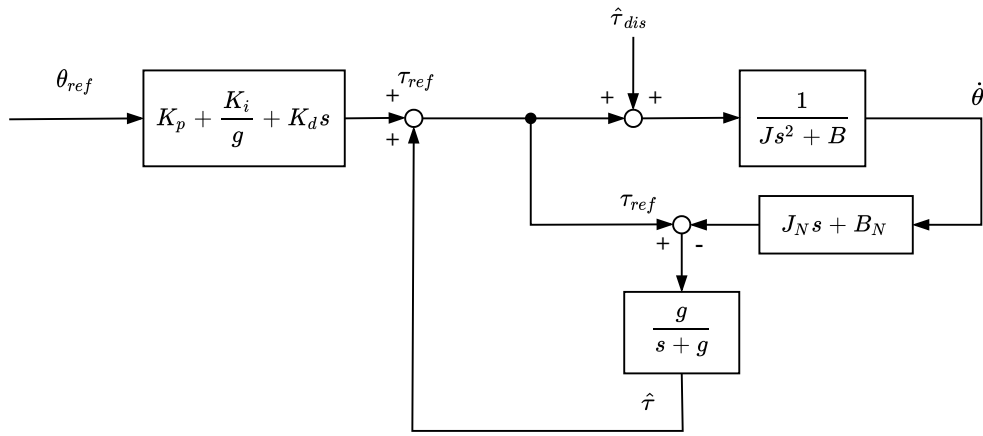


Fig. 5.1: Block diagram of reaction disturbance observer.

5.3 反力推定オブザーバ (RTOB)

DOB により, 指令値と目標値との誤差が, 理論的に 0 となる. 従って, 外乱オブザーバを導入した場合でのモータの指令値との誤差は, モータに加わる外力と考えることができる. この考えによって, 外力を力センサレスで算出する手法を, 反力推定オブザーバ (RTOB) と呼ぶ [10]. RTOB のブロック線図を図 5.2 に示す.

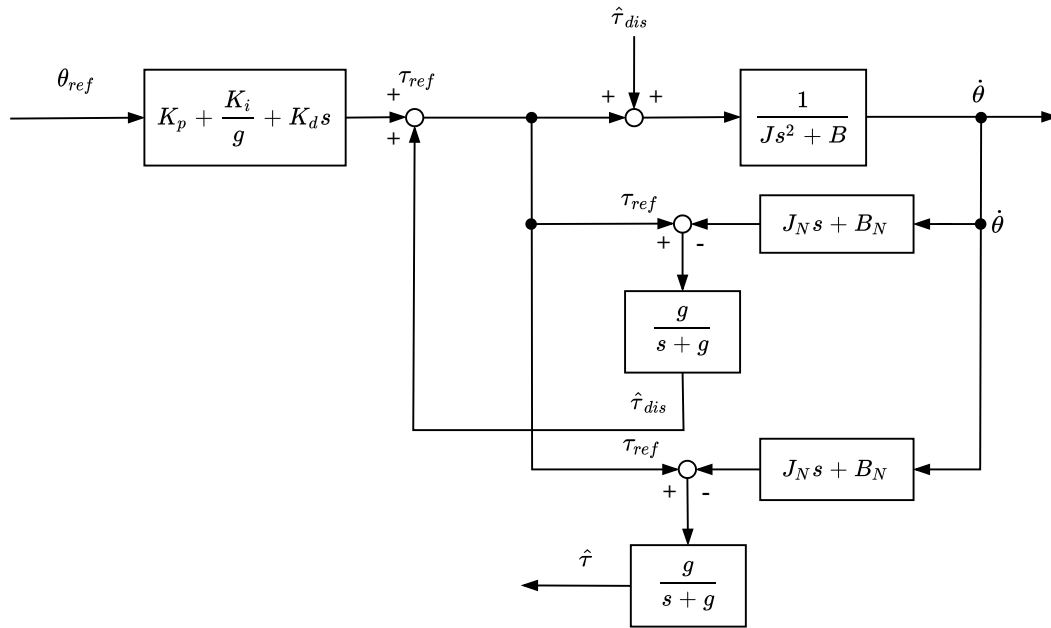


Fig. 5.2: Block diagram of reaction torque observer.

5.4 バイラテラル制御

先述した外乱オブザーバと反力推定オブザーバを採用し、力情報を双方向に伝える手法がある．この制御方式はバイラテラル制御と呼ばれる [8]．バイラテラル制御のブロック図を図 5.3 に示す．

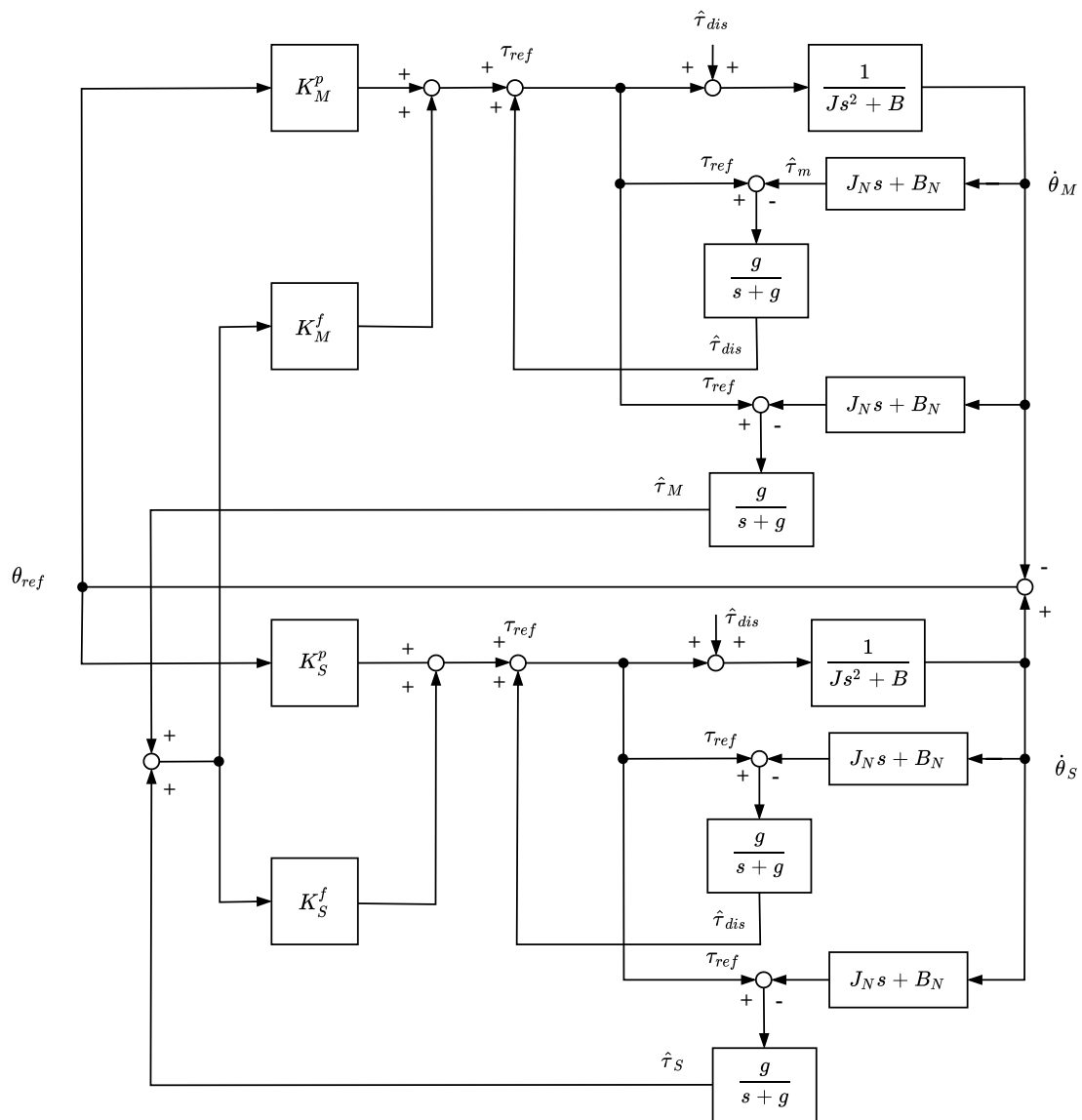


Fig. 5.3: Block diagram of bilateral control

バイラテラル制御では，反力推定オブザーバにて推定した反力を用いて，熟練者と学習者の位置を一致，力を反作用とする．従って，モータ角度を熟練者と学習者の差が0となるように入力し，RTOBにより推定した反力は熟練者と学習者の和が0となるように入力する．各入力を式 (5.1)，式 (5.2) に示す．

$$\theta_M - \theta_S = 0 \quad (5.1)$$

$$\tau_M + \tau_S = 0 \quad (5.2)$$

これにより熟練者と学習者は互いの動作の感覚を感じることができる．フィードバックする位置ゲインパラメータ K^p と力ゲインパラメータ K^f を変更することで，学習者に熟練者の動作を強調したり抑制して感じさせることも可能となる．熟練者と学習者への司令トルクを式 (5.3)，式 (5.4) に示す．

$$\tau_M^{ref} = \theta^e K_M^p + \tau^e K_M^f \quad (5.3)$$

$$\tau_S^{ref} = \theta^e K_S^p + \tau^e K_S^f \quad (5.4)$$

ハプティックデバイス Touch USB の M1, M2, M3 モータについて、デバイス 2 台でバイラテラル制御を行い、デバイスそれぞれに反力を提示した結果を図 5.4 に示す。各モータについて反力が推定できていることが確認できた。

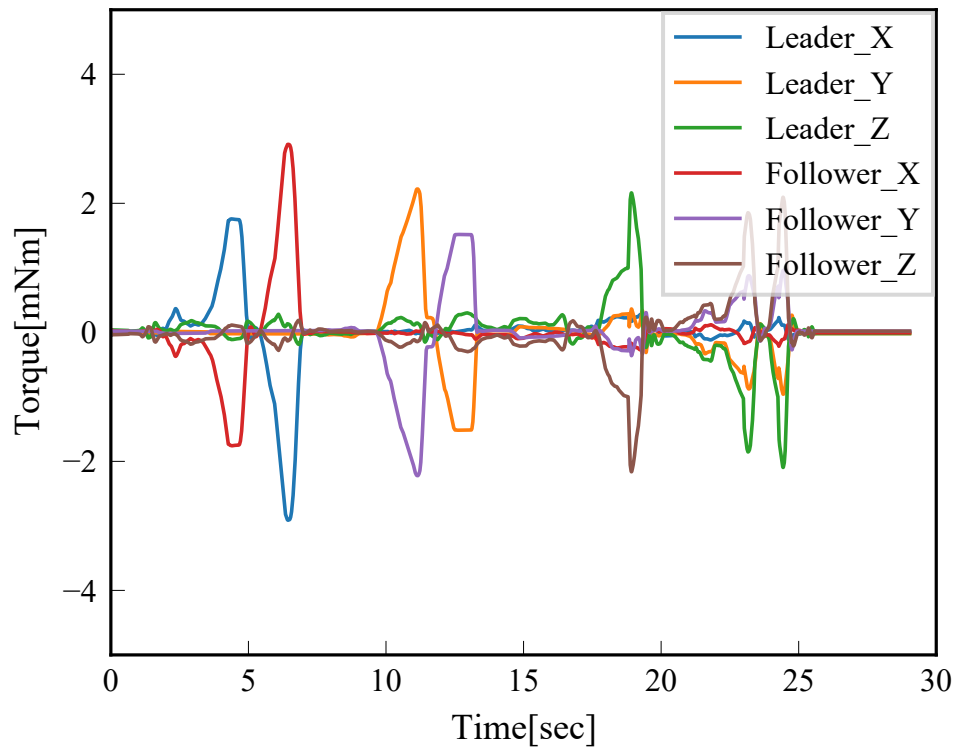


Fig. 5.4: Response of bilatera control

実装したバイラテラル制御の応答を調査するためにフリーモーションを行った。バイラテラル制御でリーダー側のデバイスを持ち、様々な速度で動かした結果を M1～M3 モータそれぞれ図 5.5 , 5.6, 5.7 に示す。概ね位置は一致しているが, M1, M2 モータにおいては DAC 値の出力が最大値を超えると追従できなくなっている事がわかる。描画タスクを行ったときの速度を図の 2 行目のグラフに示す。実験においては DAC 出力を超えるような反力を提示することはないため, 問題ないとする。

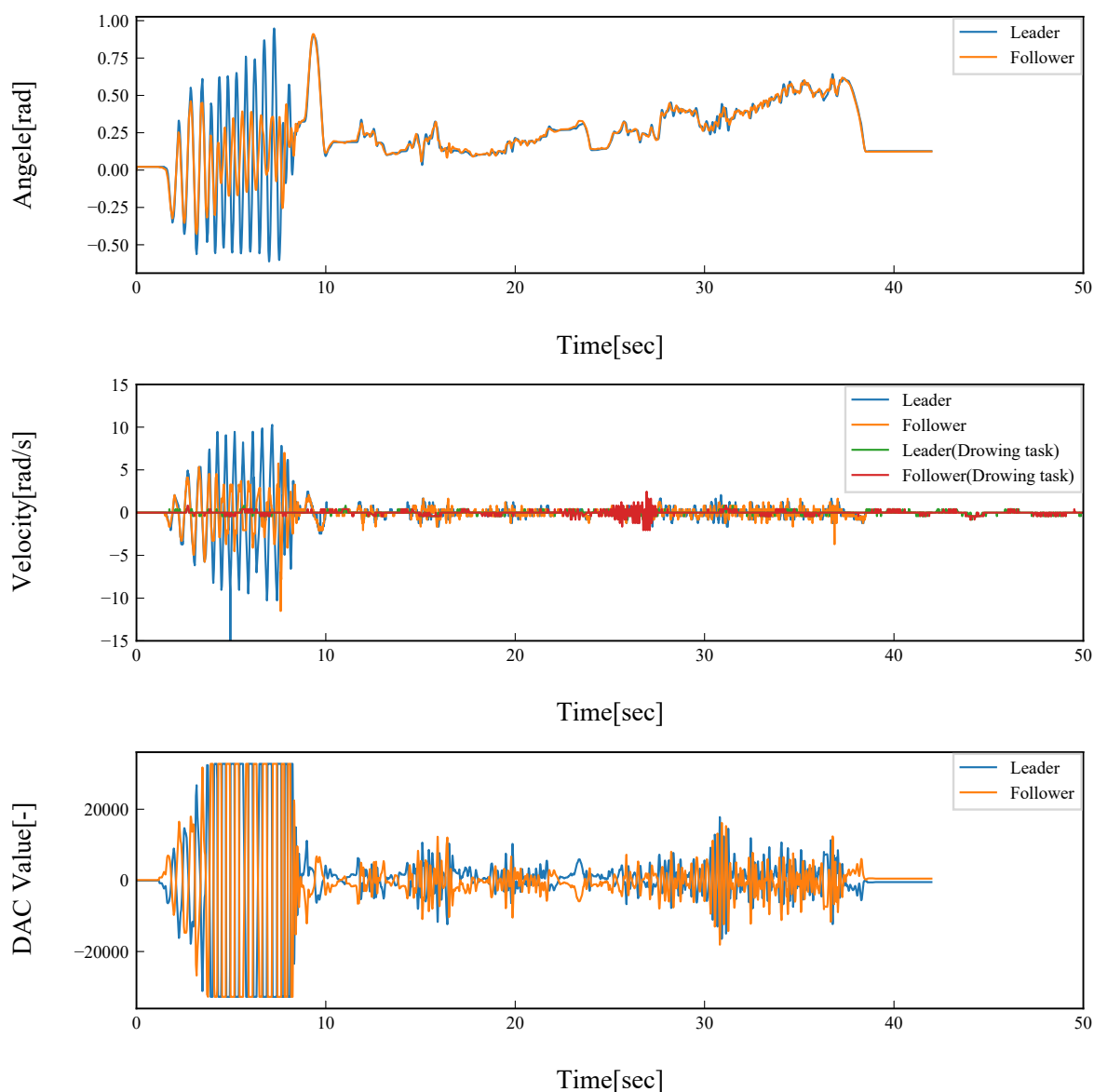


Fig. 5.5: Free Motion and DAC Values and Estimated Torque in M1 Motor

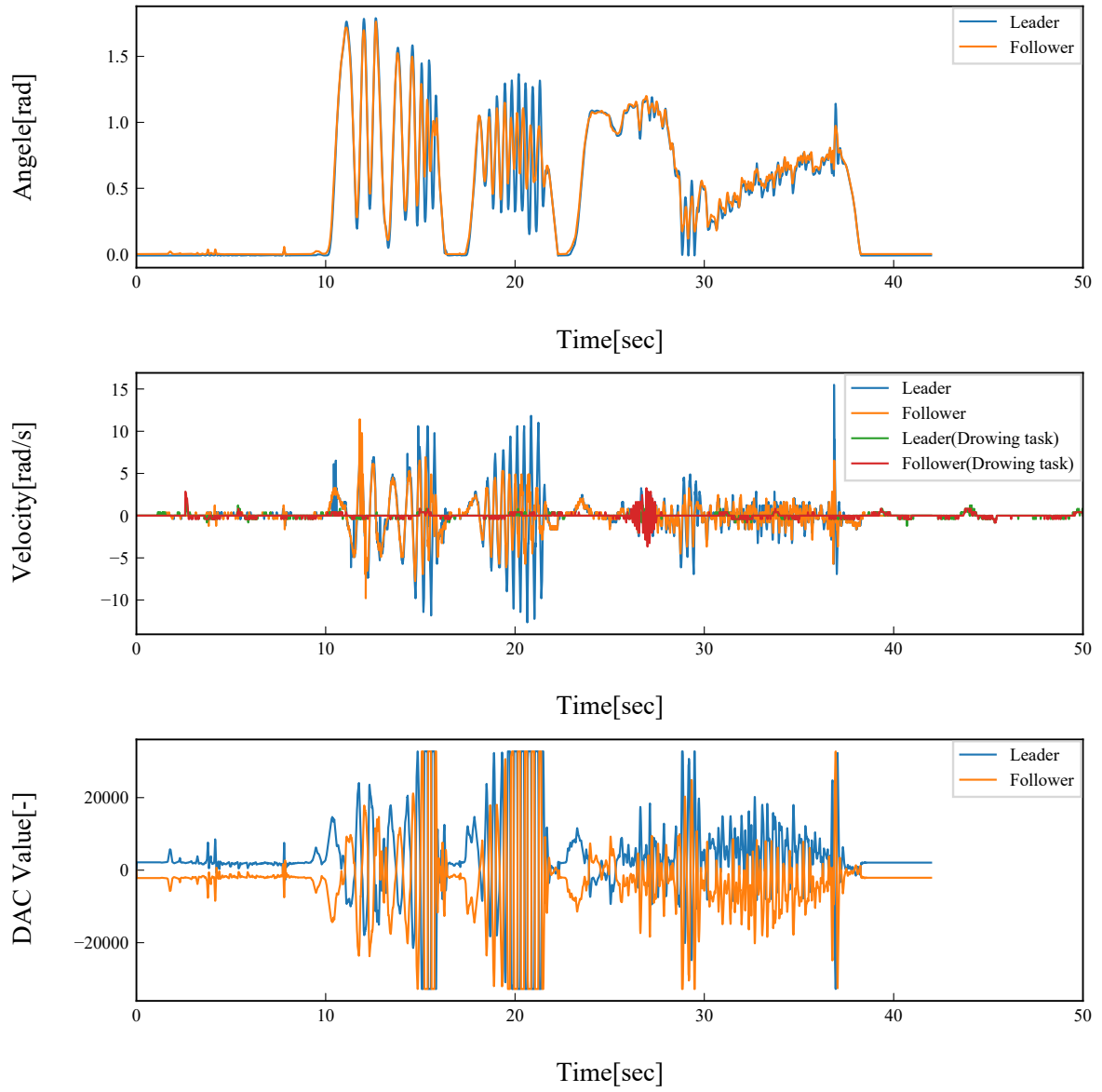


Fig. 5.6: Free Motion and DAC Values and Estimated Torque in M2 Motor

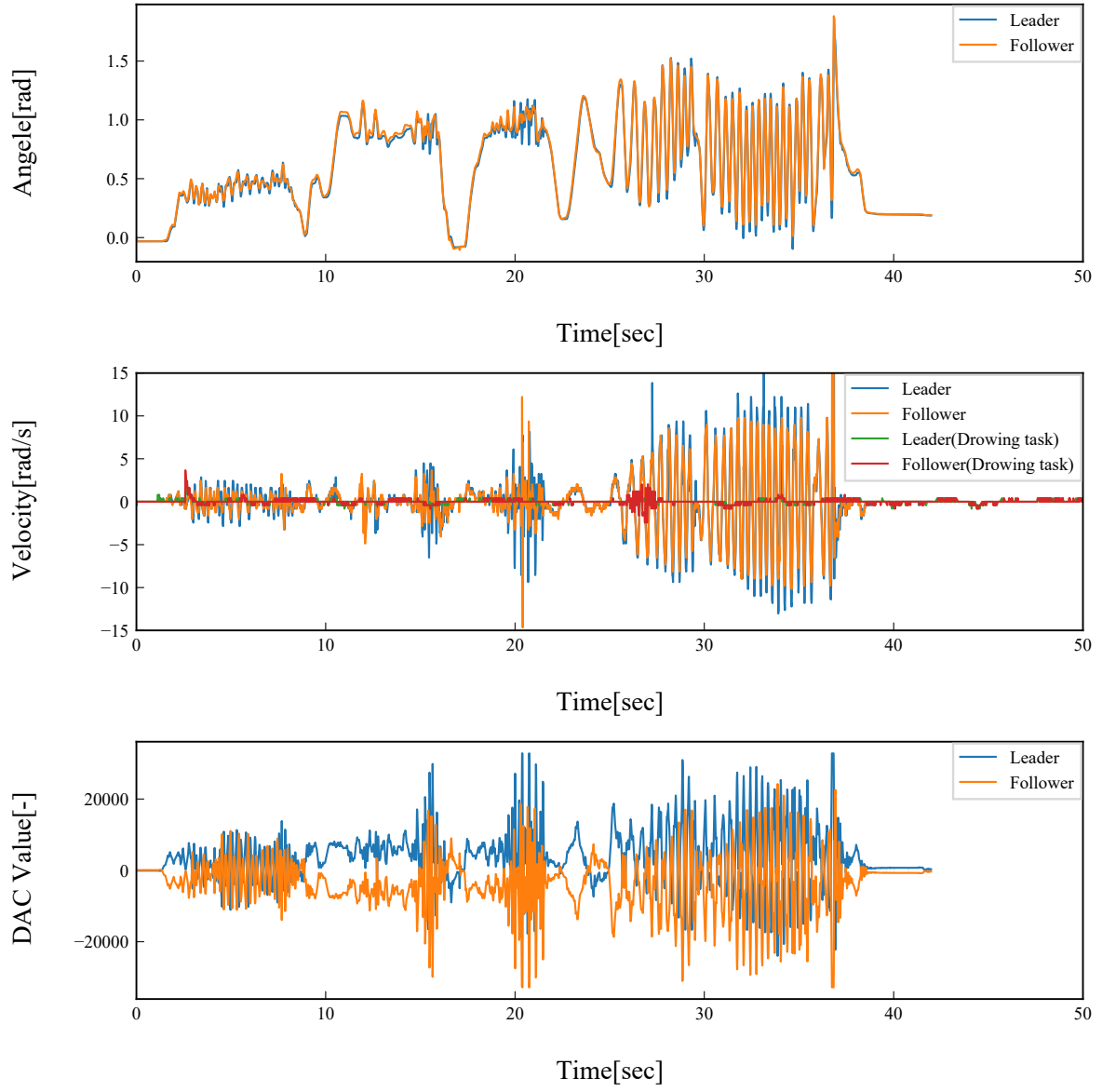


Fig. 5.7: Free Motion and DAC Values and Estimated Torque in M3 Motor

第6章 実験手法

本研究で力覚フィードバックが描画動作に与える影響を明らかにするため実験を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 実験環境
- 実験内容
- 実験条件

6.1 実験環境

実験環境を図 6.1 に示す。Touch USB を先生と生徒にそれぞれ用意した。モニタに表示された描画タスクを見ながらデバイスのペンを握り描画を行う。先生と生徒それぞれに同じ高さの台を用意し、その上で描画を行う。これにより、ペンタブレットのような感覚で描画が可能となる。デバイスの X 軸、Y 軸、Z 軸がタスクと対応しており、描画が行える。X 軸は左右方向、Y 軸は筆圧方向、Z 軸は上下方向とする。モニタには生徒のタスクのみを表示し、先生は手本に近づくようにデバイスを操作した。

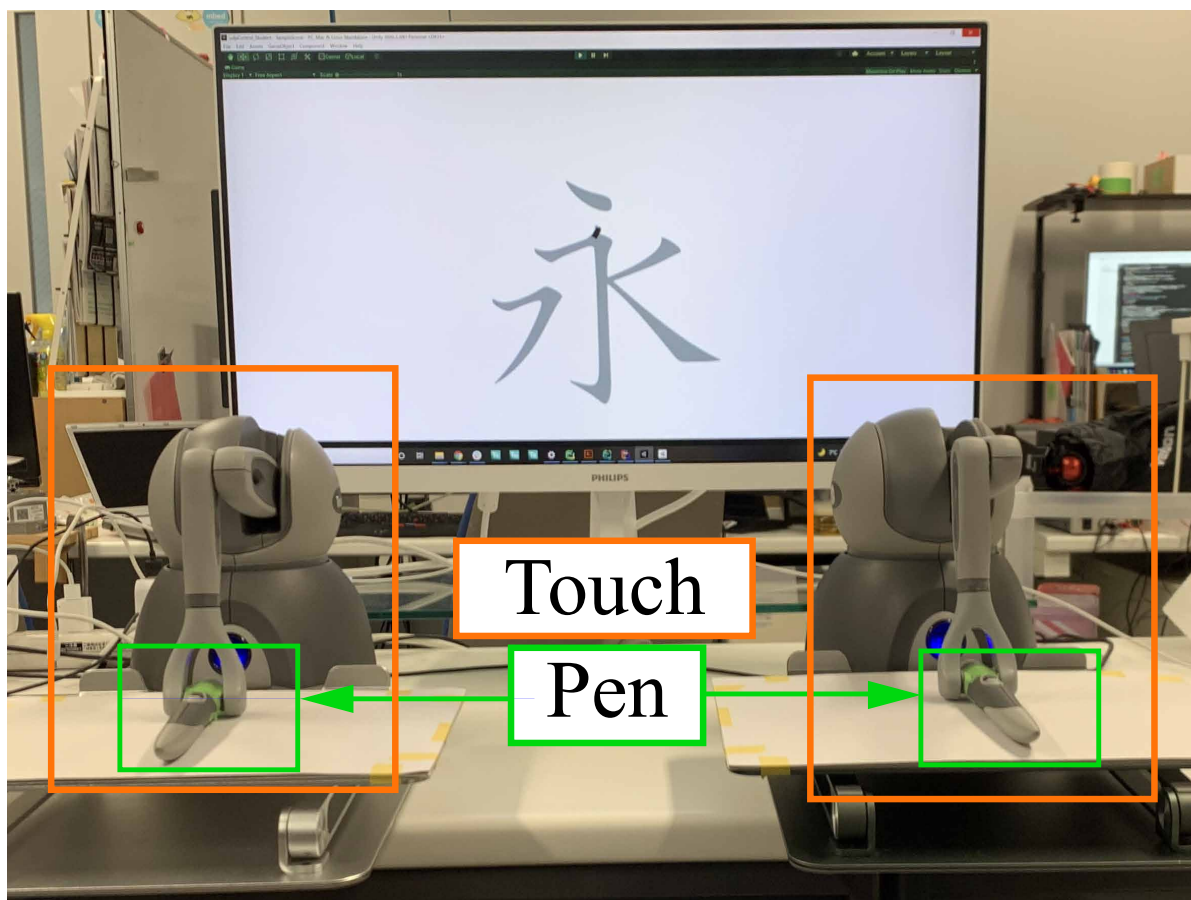


Fig. 6.1: System appearance.

6.2 実験内容

漢字の「永」の字を5回書く実験を行った．毎回の力ゲインパラメータ K^f を変更したときの応答を検討する．「永」という漢字には書道に必要な8つの技法が含まれており，これを永字八法という [12]．図 6.2 に示す．永字八法は書道において基本練習に用いられている．このため「永」を書くタスクとした．



Fig. 6.2: Basic drawing rule of kanji called "EIJIHAPPOU." [12]

6.3 実験条件

被験者は熟練者としての先生1人に対して、学習者の生徒6名に実施した。漢字の「永」の字を異なるゲインで5回筆記する、「永」の文字を書く時間として、各回30秒を設定した。先生及び生徒は30秒の間であれば、筆記の速度は指定しない。表6.1に提示したゲインの組み合わせを示す。力ゲインを変更したときの先生と生徒の軌跡の差を評価する。実験の概要を図6.3に示す。

Table 6.1: Force gain ratio for teacher and student.

Teacher gain	Student gain
1	1
1	2
1	4
2	1
4	1

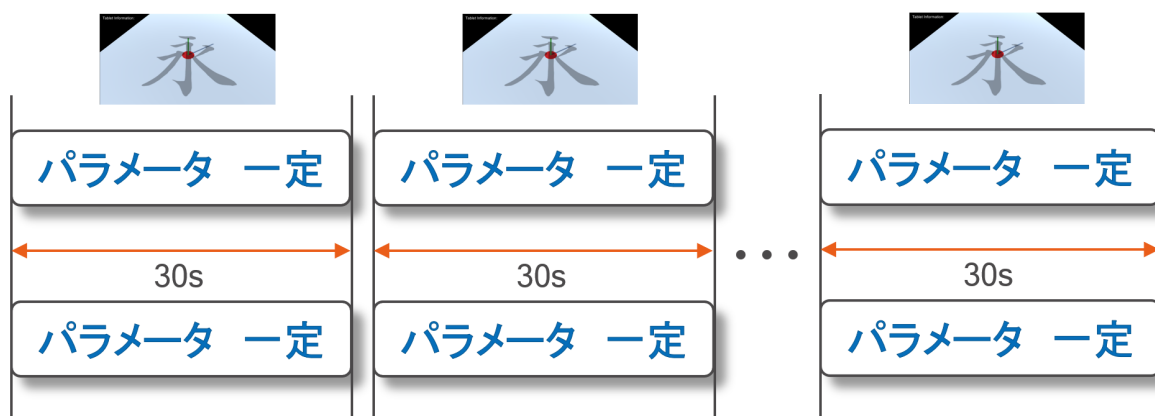


Fig. 6.3: Experiment contents.

第7章 実験結果

本研究で力覚フィードバックが描画動作に与える影響を明らかにするため実験を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 位置によるパフォーマンス評価

7.1 位置によるパフォーマンス評価

被験者1名の先生と生徒のX, Y, Z方向の軌跡を図7.1に示す。インターバル30秒ごとに描画が行えていることが確認できた。

先生と生徒の各インターバルのX, Z方向のデータを図7.2に示す。描画が行えていることが確認できた。また、生徒により先生の軌跡も変化があることがわかる。また、力ゲインの変化により軌跡が変化していることが確認できた。生徒に対して先生の軌跡が大きくずれているのは、見ている画面が生徒のものであり、修正する力を与える意図によるものだと考えられる。

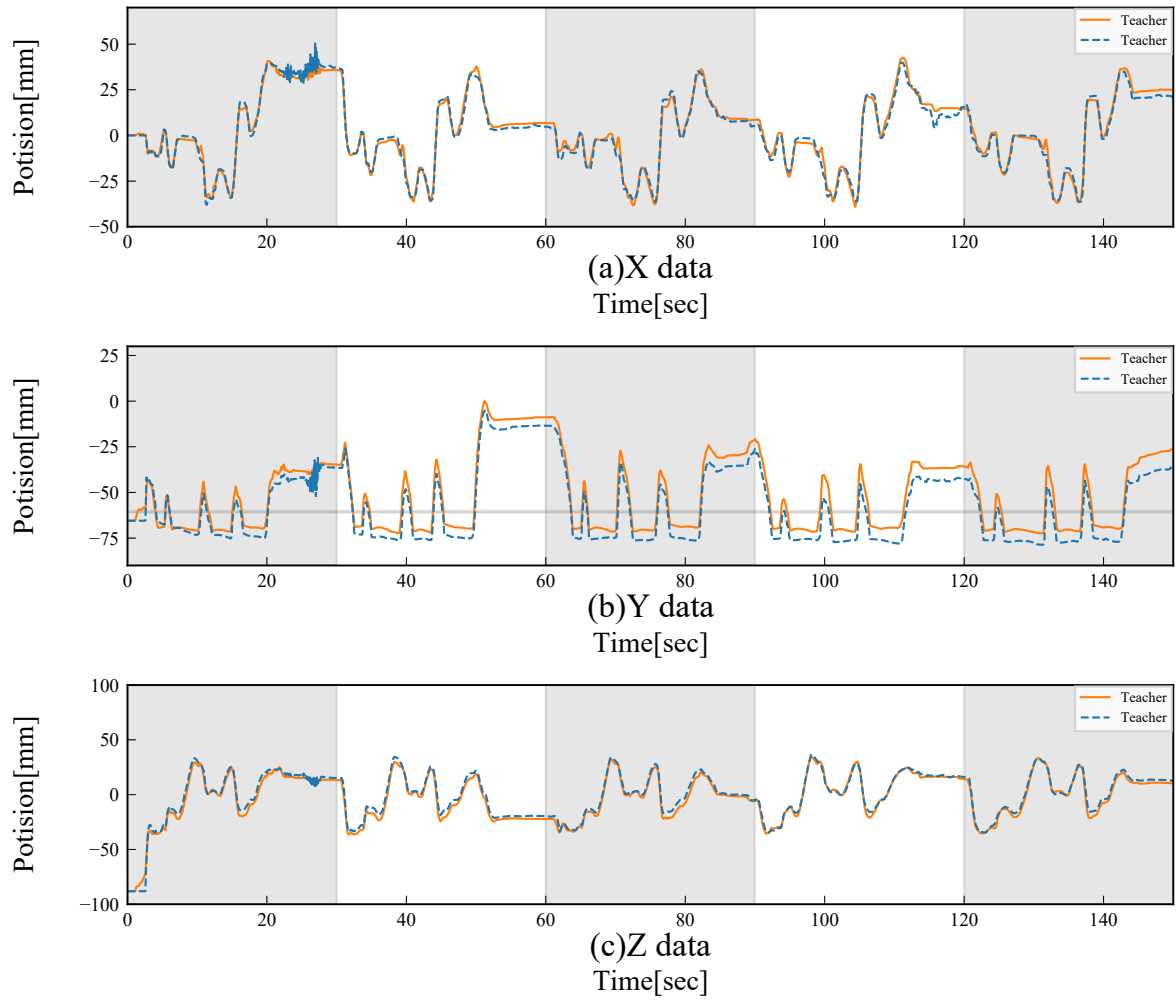


Fig. 7.1: Teacher and student trajectories.

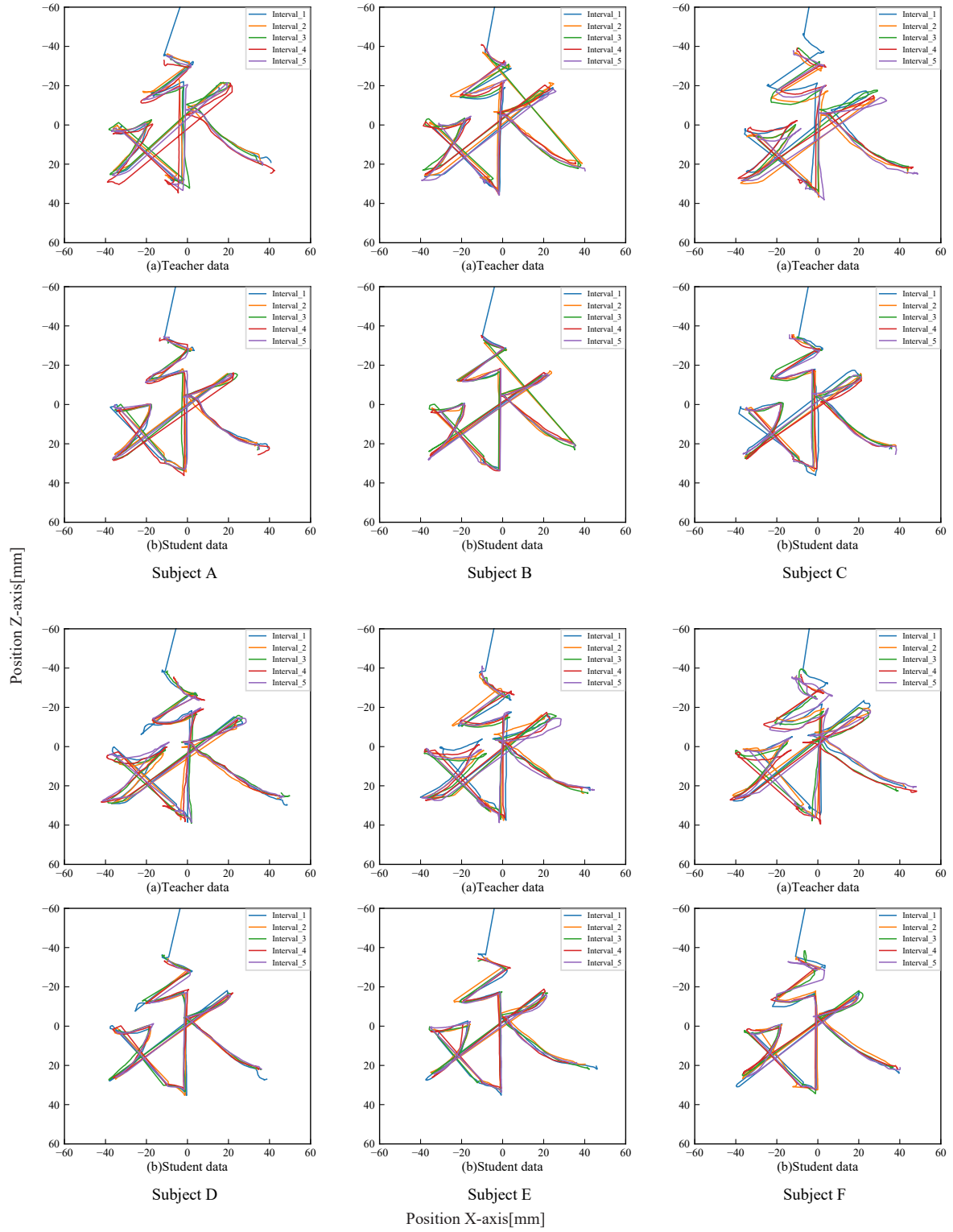


Fig. 7.2: Device potion data

先生と生徒のパフォーマンスの指標として二乗平均平方根誤差 (RMSE) を用いて評価を行う。RMSE は式 (7.1) により表される。

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^T - x_i^S)^2} \quad (7.1)$$

x^T は先生の座標, x^S は生徒の座標である。 n はデータ数とする。 RMSE が小さい程先生と生徒の差が小さく, よいパフォーマンスであると評価する。

X,Z 軸について, 先生と生徒の正規化した RMSE を図 7.3, 図 7.4 に示す。 図 7.1 の X, Z 軸のデータを 30 秒ごとに区切り, Y 軸が-60[mm] 以下のときのみ抽出して各インターバルごとの RMSE を計算した。 従って, 文字を書いている時のみの RSME を縦, 横方向について, 各ゲインごとに評価できる。 X, Z 軸それぞれについて, 被験者 A の Gain1:1 の結果で正規化を行った。

生徒全員において, フィードバックゲインの比を変更したときパフォーマンスが変化した。 また, パフォーマンスの変化は個人差が大きくゲインとパフォーマンスの関係について全員に共通する傾向は見られなかった。 結果より, 被験者がゲインの変化を認識し, 変化に対しての行動の判断が個人によって違うと考えられる。 従って個人により最適なフィードバックゲインが異なり, 筆記動作動作においてフィードバックゲインを最適化することでパフォーマンスを向上させることができる可能性が示唆された。

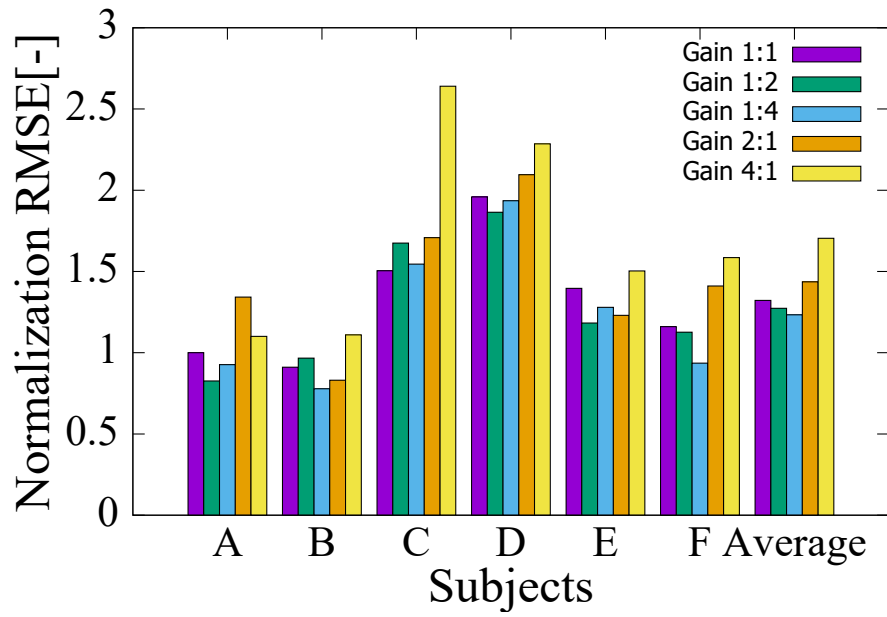


Fig. 7.3: Normalized RMSE in X direction.

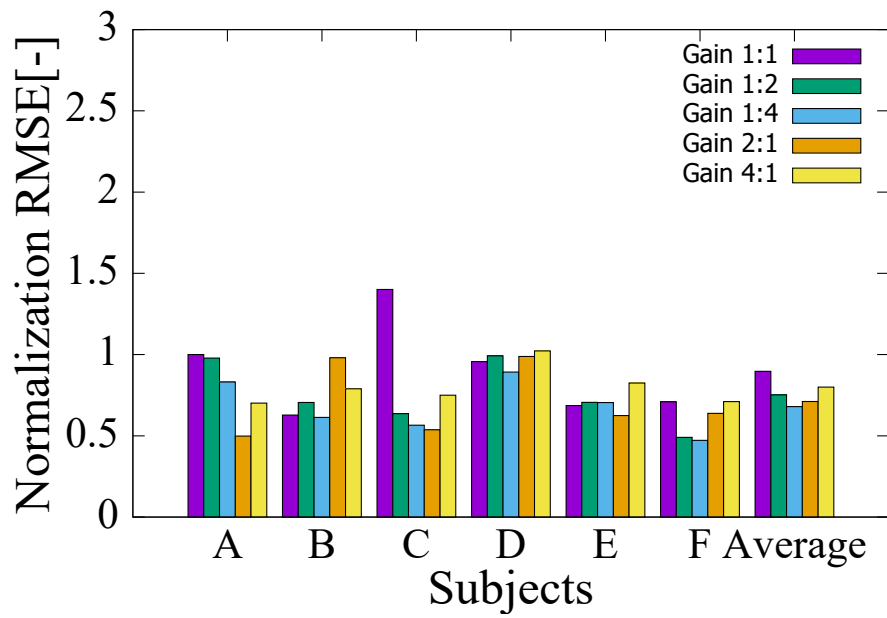


Fig. 7.4: Normalized RMSE in Z direction.

第8章 結論と今後の展望

本研究では，力覚提示描画デバイスを作成し，実験により力覚と描画動作の関係について考察した．本章では，以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

8.1 結論

高度熟練技能の習得の支援として、描画、筆記動作における熟達支援に着目し、熟練者と学習者で力覚を共有し相補に教示するシステムを提案した。汎用ハプティックインタフェース Touch USB にバイラテラル制御を実装し、文字の筆記動作について提案する相補教示支援の実験を行った。実験より、技能伝承システムにおける最適なフォースフィードバックについて検討した。筆記動作動作においてフィードバックゲインを最適化することでパフォーマンスを向上させることができる可能性が示唆された。今後は力の大きさとパフォーマンスの関係を解析する。

8.2 今後の展望

本研究では力ゲインパラメータ K_f を変更したときの学習者の応答を確認した。今後は技能伝承システムにおける最適なフォースフィードバックについて検討を行う。ゲインとパフォーマンスの関係をニューラルネットワークで学習することでリアルタイムにフィードバックゲインを変更したときの影響を予測を行い、最適なフィードバックを行うことで、効果的な相補教示支援の実装を目指す。

団塊世代が定年を迎え熟練者が半減しており、技能伝承は社会的課題となっている。技能の熟達では、認識と行動の繰り返しで学習を行うため、ハプティックによる相互作用が効果的である。ハプティック関連技術は近年盛んに研究されており、VR や遠隔操作技術等の応用が期待されている。それに伴い、汎用ハプティックインタフェースも数多く開発されている。提案する相補教示支援を汎用力覚インタフェースに搭載し、誰もが簡単に技能を学習する環境を提供することが、研究の将来のアプリケーションである。

参考文献

- [1] N. Tsuda, A. Morikawa, Y. Nomura, N. Kato: “Pressurepresentation strength for calligraphy brushwork instruction,” IEEE International Symposium on Robotics and IntelligentSensors (IRIS), pp. 198-202, 2017.
- [2] 佐久間正泰, 正守晋, 原田哲也, 平田幸広, 佐藤誠: “SPIDAR による遠隔書道教示システム,” 電子情報通信学会技術研究報告. MVE, マルチメディア・仮想環境基礎, Vol. 99, No. 363, pp. 27-32, 1999.
- [3] 嵯峨智, 川上直樹: “力覚の主体性を活用した教示手法に関する研究,” 日本バーチャルリアリティ学会第9回大会論文集, pp. 363-369, 2004.
- [4] W. Park, G. Korres, T. Moonesinghe and M. Eid, ”Investigating Haptic Guidance Methods for Teaching Children Handwriting Skills,” in IEEE Transactions on Haptics, vol. 12, no. 4, pp. 461-469, 2019.
- [5] E. J. Avila Mireles, J. Zenzeri, V. Squeri, P. Morasso and D. De Santis, ”Skill Learning and Skill Transfer Mediated by Cooperative Haptic Interaction,” in IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 25, no. 7, pp. 832-843, July 2017.
- [6] J. Kim, M. Shin, Y. Min, K. Cho, N. Paik and H. Park, ”Intercontinental bilateral teleoperation applied to remote elbow assessment of patients post stroke,” 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), pp. 1447-1449, 2013.
- [7] K. Ashimori, H. Igarashi: “Complementai learning assist formusical instruments by haptic presentation,” IEEE 15th Inter-national Workshop on Advanced Motion Control (AMC), pp.175-180, 2018.
- [8] M. Takeya, Y. Kawamura, S. Katsura: “Data Reduction De-sign Based on Delta-Sigma Modulator in Quantized Scaling-Bilateral Control for Realizing of Haptic Broadcasting,” inIEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, No. 3, pp. 1962-1971, 2016.

- [9] K. Ohnishi, M. Shibata, and T. Murakami: “Motion control for advanced mechatronics,” IEEE/ASME Transactions OnMechatronics, Vol. 1, No. 1, pp. 55-67, 1996.
- [10] T. Murakami, Y. Fangming, and K. Ohnishi: “Torque sensorless control in multidegree-of-freedom manipulator,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 40, No. 2, pp. 259-265, 1993.
- [11] 3D Systems 社, “Touch”, <https://www.3dsystems.com/haptics-devices/touch>.
- [12] 金田一京助, 金田一春彦, 見坊豪紀, 柴田 武 : 国語辞典, 第 3 版, 三省堂 (1983).

研究業績

- [1] 高橋奈央, 五十嵐洋: “描画動作のための力覚提示デバイスによる相補教示支援-1DOF 力覚提示による描画動作へ影響-”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’20, 2A2-N02, 2020/5/29.
- [2] 高橋奈央, 五十嵐洋: ”力覚提示による描画動作の熟達支援の検討 -2DOF 力覚提示における相補教示支援-“, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’21, 1P2-J13, 2021/6/9.